التمثيل الرقمي وضغط الفيديو

النقاط الرئيسية

1. آلية الفيديو

(1) **فيديو** (Video) : وسط إلكتروني يخلق وهم الحركة عن طريق عرض سلسلة من الصور الثابتة على التوالي .يستخدم (**ظاهرة الصورة الباقية**)، التي تحدث بسبب خصائص الرؤية البشرية.

(2) **الإطار** (Frame) : هو صورة واحدة من سلسلة الصور المتتابعة التي تُعرض بسرعة لتكوين حركة.

(3) **معدل الإطارات** (Frame rate) : عدد الإطارات المعروضة في الثانية. الوحدة هي fps ×.

كلما ارتفع رقم معدل الإطارات، كلما يبدو الفيديو أنعم، وكلما أصبح حجم البيانات أكبر.

(4) طريقة حساب حجم بيانات الفيديو

حجم بيانات الفيديو = (**حجم بيانات الصورة** [B] × **معدل الإطارات** [fps] × **الوقت** [**ثانية**])

2. ضغط البيانات

(1) **الضغط** (Compression) : عملية تقليل حجم البيانات بقدر ممكن مع الحفاظ على محتوى البيانات.

(2) **فك الضغط** (Decompression) : عملية استعادة البيانات المضغوطة إلى حالتها الأصلية.

(3) **نسبة الضغط** (Compression ratio) : المدى الذي تم به ضغط البيانات.

$$\text{نسبة الضغط} = \frac{(\text{حجم البيانات بعد الضغط})}{(\text{حجم البيانات الأصلي})} \times 100$$

(4) الضغط غير الفاقد والضغط الفاقد

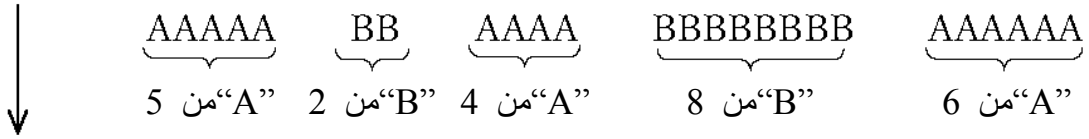
[1] **الضغط غير الفاقد** (Lossless compression) : طريقة ضغط تسمح بالاستعادة الكاملة للبيانات الأصلية من البيانات المضغوطة. تستخدم لضغط البيانات مثل بيانات النص أو البرنامج.

[2] **الضغط مع فقدان البيانات** (Lossy compression) : طريقة ضغط لا يمكن من خلالها استعادة البيانات الأصلية من البيانات المضغوطة. يستخدم الضغط المفقود لضغط ملفات الصوت والصور والفيديو بطريقة لا يدرك فيها البشر فرقا كبيرا، حتى لو تعذر استعادة هذه الملفات بشكل مثالي إلى شكلها الأصلي.

3. الأنواع الرئيسية للضغط بدون فقدان

(1) (**ترميز طول التشغيل** Run-length encoding) : طريقة ضغط تستبدل تسلسلات الرموز المتتالية المتطابقة بقيمة رقمية تشير إلى طول التسلسل. وهي فعالة عندما يكون هناك العديد من الرموز المتطابقة المتتالية.

<مثال> قبل الضغط: "AAAAABBAAAABBBBBBBBAAAAAA" (25 حرفًا)



(ب)بعد الضغط: (10^{17}) **A5B2A4B8A6** أحرف)

نسبة الضغط هي (**40 [%]** [19]) (**100 ×** $\frac{\mathbf{10}}{\mathbf{25}}$ [18])

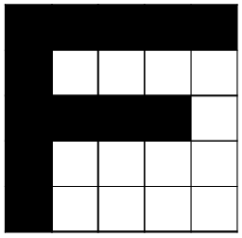
(2) **ترميز هوفمان** (**Huffman coding**) : طريقة ضغط تعين تسلسلات بت bit أقصر للأحرف ذات ذات التكرار الأعلى ، وتسلسلات بتات bits أطول للاحرف ذات التكرار الأقل .

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) [1] ما هو حجم البيانات، بالميغابايت MB ,لفيديو غير مضغوط مدته 10 ثوانٍ بمعدل 30 إطارًا في الثانية، حيث كل إطار هو صورة ثابتة ملونة كاملة 24 bit بدقة 500×200500×200 بكسل pixel ؟ لهذا السؤال ,افترض أن 1 KB = 1,000 B و 1 MB = 1,000 KB.

[2] تم تحويل الفيديو [1] إلى ملف فيديو مضغوط باستخدام طريقة ضغط معينة، تسببت في حجم ملف 30 MB. ما هي نسبة الضغط في هذا التحويل؟ قرب إجابتك إلى أقرب عدد صحيح وقدم الإجابة كعدد صحيح.



(2) فكر في كيفية تمثيل صورة باستخدام البكسلات pixels. في حالة الرسم التخطيطي على اليمين ,يتم قراءة 25 بكسل pixel في الشبكة 5×55×5 واحدا تلو الآخر من أعلى اليسار ,صفًا بصف، تتحرك إلى اليمين. إذا كان البكسل pixel أسود، فاكتب "B"؛ إذا كان أبيض، فاكتب "W". هذا النتائج في التسلسل:

"BBBBBBWWWWBBBBWWWWWWWWWWW".

(ب) بعد ذلك ، من خلال تمثيل الأحرف المتتالية "B" أو "W" بطول n (حيث n هو عدد صحيح من 2 أو أكثر) ك "Bn" أو "Wn" ، يمكن ضغط التسلسل إلى "B6W4B4WBW4BW4". باستخدام نفس الطريقة مع شبكة أخرى من 5 × 5 ، ما هو الحرف الأبجدي الذي تمثله البيانات المضغوطة التالية؟

"B4WBW3B5WBW4BW4"

الشرح

(1) [1] حجم البيانات لكل إطار هو،

500 × 200 × 24 [بت bit] = 2,400,000 [بت bit]

بما لأن 1 ب = 8 بتات bits، فإن 2,400,000 [بت bit] ÷ 8 = 300,000 [بت bit]

كمية البيانات لمقطع فيديو مدته 10 ثوانٍ بمعدل 30 إطارًا في الثانية هي كما يلي:

[بايت bit] 90,000,000 [ثانية] = 10 [إطارًا في الثانية] × 30 × [بايت bit]300,000

1 كيلوبايت [KB] = 1,000 [بايت bit]، 1 MB= 1,000 كيلوبايت [KB]، وبالتالي

90,000,000 [بايت bit] ÷ 1,000 ÷ 1,000 = 90 [ميجابايت] MB 90 ميجابايت

$$[2] \text{ نسبة الضغط } [\%] = \frac{\text{كمية البيانات بعد الضغط}}{\text{الكمية الأصلية من البيانات}} \times 100$$

مما ينتج عنه 33% $\frac{30}{90} \times 100$ 33.3… %

(2) توسيع بيانات ما قبل الضغط "B4WBW3B5WBW4BW4" yields

""BBBBWWWWBBBBWWWWWWWWWWWW"

إذا ملأت شبكة 5×55×5 بكسل واحدا تلو الآخر من أعلى اليسار ,صفًا بصف إلى اليمين، بتلوين الأسود لـ "B" والأبيض لـ "W"، فستحصل على الصورة SHOWN على اليمين. لذلك، P

جرب بنفسك

1 أجب على الأسئلة التالية. لهذه الأسئلة، افترض أن 1 كيلوبايت (1,000 = KB) [بايت bit] و 1 MB (MB) = 1,000 كيلوبايت (KB).

أكمل الجمل التالية بملء الفراغات من [1] إلى [5] بالمصطلحات المناسبة

الفيديو هو عرض مستمر لصور ثابتة. من خلال عرض سلسلة من الصور التي تتغير تدريجياً، تخلق ظاهرة ([1]) وهم الحركة للبشر. تسمى الصور الثابتة الفردية التي تشكل الفيديو بـ ([2])، ويُشار إلى عدد الـ ([2]) المعروضة على الشاشة في الثانية الواحدة بـ ([3]). وكلما زاد ([4]) الـ ([3])، ظهرت الحركة في الفيديو بشكل أكثر سلاسة. ومع ذلك، يمكن أن يصبح حجم بيانات الفيديو ([5]).

(2) ما هو حجم البيانات، بالميجابايت، لفيديو مدته دقيقة واحدة بمعدل 30 إطارًا في الثانية، حيث كل إطار هو صورة ثابتة ملونة بالكامل (24 بايت bit) بدقة 640 × 360 بكسل؟ افترض أن الفيديو غير مضغوط. قم بتقريب حجم البيانات إلى أقرب عدد صحيح وقدم الإجابة كرقم صحيح.

2 أجب على الأسئلة التالية.

(1) النسبة للعبارات التالية أ إلى ث حول ضغط البيانات، ضع علامة صح "✓" إذا كانت العبارة مناسبة، و خطأ "×" إذا كانت غير مناسبة.

(أ) ضغط غير الفاقد هو طريقة لتحسين كفاءة الضغط عن طريق السماح بتغييرات طفيفة على البيانات، مثل إزالة المكونات التي لا يلاحظها البشر.

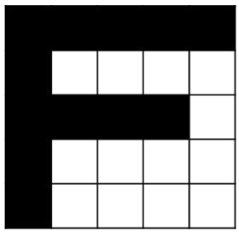
(ب) فك الضغط هو عملية استعادة البيانات المضغوطة إلى حالتها الأصلية.

(ت) البيانات المضغوطة باستخدام الضغط الفاقد لا ينتج عنها نفس المحتوى تمامًا مثل البيانات الأصلية غير المضغوطة.

(ث) البيانات المضغوطة باستخدام الضغط غير الفاقد ستكون تمامًا مثل البيانات الأصلية بعد فك ضغطها.

(2) عندما تم فك ضغط بيانات مضغوطة بحجم 21 ميجابايت، تمددت إلى 50 ميجابايت. ما هي نسبة ضغط هذا الملف؟

3 أجب على الأسئلة التالية.



(1) فكر في كيفية تمثيل صورة باستخدام البكسلات. في حالة الرسم التوضيحي على اليمين، تُقرأ البكسلات البالغ عددها 25 في الشبكة 5 × 5 واحدة تلو الأخرى من أعلى اليسار، صفًا بصف، متجهًا إلى اليمين. إذا كان البكسل أسود، اكتب "B"؛ وإذا كان أبيض، اكتب "W".

ينتج عن هذا التسلسل:

"BBBBBBWWWWBBBBWBWWWWBWWWW".

(ب) بعد ذلك، عن طريق تمثيل الأحرف المتتالية "B" أو "W" بطول n (حيث n هو عدد صحيح من 2 أو أكثر) على أنها "Bn" أو "Wn"، يمكن ضغط التسلسل إلى "B6W4B4WBW4BW4". باستخدام نفس الطريقة مع شبكة 5 × 5 أخرى، ما هو الحرف الأبجدي الذي تمثله البيانات المضغوطة التالية؟

"BW3B2W3B7W3B2W3B"

(2) ما هو المصطلح الذي يطلق على طريقة الضغط التي تمثل البيانات المتكررة عن طريق سرد البيانات وعدد تكرارها المتتالي، كما هو موضح في (1)؟ اختر واحدة من الخيارات أ إلى ث، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) ترميز هوفمان Huffman coding **(ب)** برنامج ترميز (Codec)

(ت) ترميز طول التشغيل (Run-length encoding) **(د)** ترميز LZ

تمرين

1 أجب على الأسئلة التالية. لهذه الأسئلة، افترض أن 1 كيلوبايت (KB) = 1,000 بايت (bit) و 1 MB (MB) = 1,000 كيلوبايت (KB).

(1) بالنسبة للعبارات التالية من أ إلى ث حول آليات الفيديو، ضع علامة صح "✓" إذا كانت العبارة مناسبة، وخطأ"✗" إذا كانت غير مناسبة.

(أ) تُنشئ مقاطع الفيديو وهم الحركة عن طريق عرض سلسلة من الصور الثابتة في تتابع سريع، مستفيدة من ظاهرة الصورة اللاحقة. في الواقع، الصور نفسها لا تتحرك.

(ب) كل صورة ثابتة فردية تشكل الفيديو تسمى إطارًا.

(ت) عدد الإطارات المعروضة في الثانية يسمى معدل الإطارات. كلما انخفض معدل الإطارات، ظهر الفيديو بشكل أكثر سلاسة.

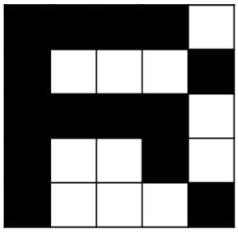
(ث) عند تسجيل مقطع فيديو، إذا كانت إعدادات الدقة ومعدل الإطارات هي نفسها، فإن حجم بيانات مقطع الفيديو المسجل لمدة ثانية واحدة ومقطع الفيديو المسجل لمدة 60 ثانية لا يختلف.

(2) ما هو حجم البيانات، بالMB ، لمقطع فيديو مدته ثانية واحدة بمعدل 60 إطارًا في الثانية، حيث كل إطار هو صورة ثابتة ملونة بالكامل (24 bits) بدقة 1,920 × 1,080 بكسل pixel؟ افترض أن الفيديو غير مضغوط، وقرّب إجابتك إلى منزلة عشرية واحدة.

2 بالنسبة للمصطلحات التي تتناسب مع الفراغات من [1] إلى [3] في الجمل التالية، إذا كان الضغط غير فاقد، أجب بـ أ؛ إذا كان الضغط فاقدًا، أجب بـ ب.

هناك طريقتان رئيسيتان لضغط البيانات. طريقة الضغط التي تسمح باستعادة البيانات الأصلية بالكامل من البيانات المضغوطة عند فك الضغط تسمى ([1]). طريقة الضغط التي لا تسمح بالاستعادة الكاملة للبيانات الأصلية تسمى ([2]). بالنسبة للبيانات مثل الصور ومقاطع الفيديو، حيث لا تحتاج البيانات المضغوطة إلى أن تُستعاد بشكل مثالي ولا يدرك البشر فرقًا كبيرًا، يتم استخدام ([3]).

3 أجب على الأسئلة التالية.



(1) فكر في كيفية تمثيل صورة باستخدام البكسلات. في حالة الرسم التوضيحي على اليمين، تُقرأ البكسلات البالغ عددها 25 في الشبكة 5 × 5 واحدة تلو الأخرى من أعلى اليسار، صفًا بصف، متجهًا إلى اليمين. إذا كان البكسل pixel أسود، اكتب "B"؛ وإذا كان أبيض، اكتب "W".

ينتج عن هذا التسلسل:

"BBBBWBWWWBBBBBWBWWBWBWWWB".

عندما يظهر الحرف "B" أو "W" بشكل متتابع n مرة (حيث n هو عدد صحيح أكبر من أو يساوي 2)، يمكن كتابتهما على شكل "Bn" أو "Wn". باستخدام هذه الطريقة، يمكن ضغط التسلسل كـ "B4WBW3B5WBW2BWBW3B". باستخدام نفس الطريقة مع شبكة 5 × 5 أخرى، ما هو الحرف الأبجدي الذي تمثله البيانات المضغوطة التالية؟

"BW3BWBWBW3BW4BW4BW2"

(2) ما هو المصطلح الذي يطلق على طريقة الضغط التي تمثل البيانات المتكررة عن طريق سرد البيانات وعدد تكرارها المتتالي، كما هو موضح في (1)؟